

Топология:

Наверху расположена машина **ISP** – это маршрутизатор, один интерфейс выходит в интернет, другой интерфейс идет в левую сеть **ISP-HQ**, другой интерфейс **ISP** идет в правую сеть **ISP-BR**. Эти интерфейсы связываются с роутерами **HQ-RTR** и **BR-RTR** соответственно.

Левая сеть: на входе роутер **HQ-RTR**, он имеет еще один интерфейс вниз в сеть **HQ-NET** и связывается с коммутатором **HQ-SW**, этот коммутатор **HQ-SW** также имеет интерфейсы и связывается с сетью **SRV-NET** с сервером **HQ-SRV**, и интерфейс в сеть **CLI-NET** с клиентом **HQ-CLI**.

Правая сеть: есть **BR-RTR**, нижний интерфейс идет в сеть **FW-NET** с межсетевым экраном **BR-FW**, который стоит на входе в правую сеть. Далее **BR-FW** имеет интерфейс, который ведет в сеть **BR-NET**, которая связывает сервер **BR-SRV** и клиент **BR-CLI**.

документация

эко-роутер

-

<https://docs.ecorouter.ru/EcoRouter-UserGuide.pdf>

Настройка:

ЗАДАНИЕ 1, 12 - имена и системное время

Альт - **hostnamectl set-hostname** isp.au-team.irpo;

timedatectl set-timezone Europe/Moscow

EcoRouter - **hostname** [hq-rtr.au](#)-team.irpo;

ntp timezone UTC+3

На Idesco на этапе настройки

ЗАДАНИЕ 2. ISP, ЗАДАНИЕ 8

Чтобы ISP получал адрес по dhcp

В файле /etc/net/ifaces/<интерфейс в интернет>/options

TYPE=eth

CONFIG_WIRELESS=no

```
BOOTPROTO=dhcp
SYSTEMD_BOOTPROTO=dhcp4
CONFIG_IPV4=yes
DISABLED=no
NM_CONTROLLED=yes
SYSTEMD_CONTROLLED=no
ONBOOT=yes
DHCP_TIMEOUT=7
```

для альтов для получения адресов по dhcp команда - dhcpd

В файле /etc/net/sysctl.conf
net.ipv4.ip_forward = 1
Но лучше: **sysctl -w net.ipv4.ip_forward = 1**

Для динамической сетевой трансляции можно использовать iptables.

apt-get install iptables

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -o  
<ИМЯ_ВНЕШНЕГО_ИНТЕРФЕЙСА> -j MASQUERADE  
iptables-save >> /etc/sysconfig/iptables  
systemctl enable --now iptables
```

Как проверить?

```
sysctl net.ipv4.ip_forward  
iptables -t nat -L -n -v
```

Настройка ЕСО

Это прописываем на двух ЕСО

Заранее выбираем порт в сторону ISP - по умолчанию ge0

```
настройка  
conf  
interface <имя интерфейса>  
ip address 172.16.1.2/28 (или другой)  
exit  
port ge0
```

```
service-instance 1 (номер любой, главное чтобы не соответствовал VLANам другим)
encapsulation untagged
connect ip interface <имя интерфейса>
```

это настройка интерфейса, так же надо настроить шлюзы

```
conf
ip route 0.0.0.0/0 172.16.1.1
```

ЗАДАНИЕ 3. Локальные учетные записи

```
useradd sshuser -u 2026
passwd sshuser
```

Для редактирования sudo можно воспользоваться командой **visudo** или явно открыть файл /etc/sudoers в текстовом редакторе vim или nano, после чего следует найти и раскомментировать строку **WHEEL_USERS ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL.**

```
gpasswd -a sshuser wheel
```

```
ECO:
configure terminal
username net_admin
password P@ssw0rd
```

(если нужно назначить роль):

```
role admin
```

Доступные роли:

admin — права администратора;

helpdesk — привилегия поддержки;

noc — привилегии оператора.

ЗАДАНИЕ 4. Настройте коммутацию в сегменте HQ

настройка есо

1. найти порт в сторону устройств (условно ge2 - у себя смотрите сами)

conf

interface ge2.100

ip address 10.10.100.1/27

ex

interface ge2.200

ip address 10.10.200.1/28

ex

interface ge2.999

ip address 10.10.30.1/29

ex

port ge2

service-instance 100

encapsulation dot1q 100 exact

rewrite pop 1

connect ip interface ge2.100

ex

service-instance 200

encapsulation dot1q 200 exact

rewrite pop 1

connect ip interface ge2.200

ex

service-instance 999

encapsulation dot1q 999 exact

rewrite pop 1

connect ip interface ge2.999

результатом должны быть поднятые интерфейсы

проверить **show ip interface brief**

аналогично и для другого устройства

```
ip address 10.20.10.1/30
```

```
exit
```

```
port ge1
```

service-instance 1 (номер любой, главное чтобы не соответствовал VLANам другим)

```
encapsulation untagged
```

```
connect ip interface <имя интерфейса>
```

СУТЬ В ЧЕМ - это работа с VLANами, дальше на устройства адрес должен прилететь по DHCP, в процессе проверки по статике с обычным интерфейсом ничего не работало, получилось только с VLANами - как их нормально настроить - я не ебу

Либо в настройках самого подключения - но как это сделать ХЗХЗХЗ

На сервере HQ-SRV:

```
ip link add link ens3 name ens3.100 type vlan id 100
```

```
ip link set ens3.100 up
```

```
ip addr add 10.10.100.2/28 dev ens3.100
```

```
ip route del default via 10.10.100.1 dev ens3
```

```
ip route add default via 10.10.100.1 dev ens3.100
```

ЗАДАНИЕ 5.

```
nano /etc/openssh/sshd_config
```

MaxAuthTries 2

Banner /etc/ssh/banner (Включаем баннер - по умолчанию строка закомментирована)

```
echo "Authorized access only" > /etc/ssh/banner
```

```
systemctl restart sshd
```

Задание 6. GRE

на hq

conf

```
interface tunnel.0
```

```
ip address 10.10.10.1/30
```

```
ip tunnel 172.16.1.2 172.16.2.2 mode gre
```

на br

conf

```
interface tunnel.0
```

```
ip address 10.10.10.2/30
```

```
ip tunnel 172.16.2.2 172.16.1.2 mode gre
```

проверить пингом простым

ЗАДАНИЕ 7. OSPF

на hq

conf

```
#router ospf 1
```

```
passive-interface default
```

```
no passive-interface tunnel.0
```

```
network 10.10.10.0/30 area 0
```

```
network 10.10.100.0/27 area 0
```

```
network 10.10.200.0/28 area 0
```

```
network 10.10.30.0/29 area 0
```

```
area 0 authentication
```

ex

```
interface tunnel.0
```

```
ip ospf authentication-key P@ssw0rd
```

```
ex
```

на br

```
ecorouter(config)#router ospf 1
```

```
ecorouter(config-router)#passive-interface default
```

```
ecorouter(config-router)#no passive-interface tunnel.0
```

```
ecorouter(config-router)#network 10.10.10.0/30 area 0
```

```
ecorouter(config-router)#network 10.20.10.0/30 area 0
```

```
ecorouter(config-router)#network 10.20.20.0/28 area 0
```

```
ecorouter(config-router)#network 10.20.30.0/29 area 0
```

```
ecorouter(config-router)#area 0 authentication
```

```
ecorouter(config-router)#ex
```

```
ecorouter(config)#interface tunnel.0
```

```
ecorouter(config-if-tunnel)#ip ospf authentication-key P@ssw0rd
```

```
ecorouter(config-if-tunnel)#ex
```

show ospf ?neighbors?

ЗАДАНИЕ 8. Динамическая трансляция:

определить названия интерфейсов в сторону isp (в нашем случае to_isp) и все остальные

```
interface to_isp
```

```
ip nat outside
```

```
ex
```

```
interface ge2.100
```

```
ip nat inside
```

```
ex
```

и это для всех - ge2.200 ge2.999 - ip nat inside

```
ip nat pool HQ 10.10.100.1-10.10.200.254
ip nat source dynamic inside-to-outside pool HQ overload interface
to_isp
```

на всех конечных устройствах:

1. проверить пинг до маршрутизатора
2. проверить маршрут по умолчанию до маршрутизатора - именно влан интерфейса - `ip route add default via 10.10.100.1 dev ens3.100`

ЗАДАНИЕ 9. DHCP

ВАЖНО - смотри на интерфейсы - тут наоборот интерфейсы и адреса, везде надо менять на противоположный

```
hq-rtr.au-team.irpo(config)#ip pool HQ-cli
hq-rtr.au-team.irpo(config-ip-pool)#range 10.10.200.2-10.10.200.14
hq-rtr.au-team.irpo(config-ip-pool-range)#ex
hq-rtr.au-team.irpo(config-ip-pool)#ex
hq-rtr.au-team.irpo(config)#dhcp-server 1
hq-rtr.au-team.irpo(config-dhcp-server)#pool HQ-cli 1
hq-rtr.au-team.irpo(config-dhcp-server-pool)#mask 255.255.255.240
hq-rtr.au-team.irpo(config-dhcp-server-pool)#gateway 10.10.200.1
hq-rtr.au-team.irpo(config-dhcp-server-pool)#dns 10.10.100.2
hq-rtr.au-team.irpo(config-dhcp-server-pool)#domain-name au-team.irpo
hq-rtr.au-team.irpo(config-dhcp-server-pool)#ex
hq-rtr.au-team.irpo(config-dhcp-server)#exit
hq-rtr.au-team.irpo(config)#interface ge2.200
hq-rtr.au-team.irpo(config-if)#dhcp-server 1
```

Для того чтобы прилетел ip нужно создавать сабинтерфейс, в настройках самого интерфейса надо проставить dhcp (асс) (роляет это или нет я не знаю, но я делал так) и создать интерфейс командой

опять же смотри на вланы

```
ip link add link ens3 name ens3.200 type vlan id 200
ip link set ens3.200 up
```

ну и выдача происходит по команде dhcpd или dhclient - мб
reboot

ЗАДАНИЕ 10. Настройте пользователей BR-FW:

Если там не будет лицензии:

/usr/share/ideco/license-backend/hwid - меняем 1 цифру
systemctl restart ideco-license-backend.service

Создайте пользователей mgmt и srv

перейти в модуль «Пользователи», затем в раздел «Учётные записи»;
нажать пункт «Добавить пользователя»;
заполнить следующие поля: (2 лаба, 3 часть)

Для авторизации пользователя по IP-адресу необходимо
выполнить действия: - создать пользователя для авторизации по IP в
Ideco NGFW; - перейти в раздел Пользователи -> Учетные записи ->
Карточка пользователя -> IP и MAC авторизация или Пользователи ->
Авторизация -> IP и MAC авторизация: (ЛАБА 3)

ЗАДАНИЕ 11. DNS на HQ-SRV

```
apt-get update && apt-get install bind -y
nano /var/lib/bind/etc/options.conf
```

```
# Слушать на всех сетевых интерфейсах IPv4
listen-on { any; };
```

```
# Отключаем IPv6, если он не используется
listen-on-v6 { none; };
allow-query { any; };
forwarders {94.232.137.104; };
```

создание зон -

nano /etc/bind/local.conf

```
zone "au-team.irpo" {
    type master;
    file "au-team.irpo";
};
```

Обратная зона (IP -> имена) для сети 10.10.100.0/27 (HQ-SRV, HQ-RTR)

```
zone "100.10.10.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "100.10.10.in-addr.arpa";
};
```

```
zone "200.10.10.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "200.10.10.in-addr.arpa";
};
```

создадим файлы зон

```
[root@host-15 ~]# cd /var/lib/bind/etc/zone/
```

```
[root@host-15 zone]# cp empty au-team.irpo
```

```
[root@host-15 zone]# cp empty 100.10.10.in-addr.arpa
```

```
[root@host-15 zone]# cp empty 200.10.10.in-addr.arpa
```

```
[root@host-15 zone]# cat au-team.irpo
; BIND reverse data file for empty rfc1918 zone
;
; DO NOT EDIT THIS FILE - it is used for multiple zones.
; Instead, copy it and use that copy.
;
$TTL1D
@    IN    SOA localhost. root.localhost. (
                                2026052501 ; serial
                                12H         ; refresh
                                1H          ; retry
                                1W          ; expire
                                1H          ; ncache
                                )
    IN    NS    localhost.

# А-записи для инфраструктуры (Соответствие Имя -> IP)
hq-srv IN A  10.10.100.2
hq-rtr IN A  10.10.100.1
hq-cli IN A  10.10.200.2

# Записи для правого офиса BR и ISP
br-rtr IN A  172.16.2.2
br-fw  IN A  10.20.10.2
br-srv IN A  10.20.20.2
br-cli IN A  10.20.30.2

[root@host-15 zone]# cat 100.10.10.in-addr.arpa
; BIND reverse data file for empty rfc1918 zone
;
```

; DO NOT EDIT THIS FILE - it is used for multiple zones.

; Instead, copy it and use that copy.

;

\$TTL1D

```
@    IN    SOA  localhost. root.localhost. (
                                2026052500 ; serial
                                12H        ; refresh
                                1H         ; retry
                                1W         ; expire
                                1H         ; ncache
                                )
      IN    NS   localhost.
```

1 IN PTR hq-rtr.au-team.irpo.

2 IN PTR hq-srv.au-team.irpo.

[root@host-15 zone]# cat 200.10.10.in-addr.arpa

; BIND reverse data file for empty rfc1918 zone

;

; DO NOT EDIT THIS FILE - it is used for multiple zones.

; Instead, copy it and use that copy.

;

\$TTL1D

```
@    IN    SOA  localhost. root.localhost. (
                                2026052500 ; serial
                                12H        ; refresh
                                1H         ; retry
                                1W         ; expire
                                1H         ; ncache
                                )
```

IN NS localhost.

2 IN PTR hq-cli.au-team.irpo.

Проверяем конфигурационный файл:

named-checkconf /var/lib/bind/etc/local.conf

1. Генерируем ключ сразу в chroot-директорию Альта

rndc-confgen > /var/lib/bind/etc/rndc.key

sed -i '6,\$d' /var/lib/bind/etc/rndc.key

chgrp -R named /var/lib/bind/etc/zone/

для проверки

[root@host-15 zone]# named-checkconf

[root@host-15 zone]# named-checkconf -z

systemctl restart bind

проверка

nslookup hq-rtr.au-team.irpo 10.10.100.2

nslookup 10.10.100.1 10.10.100.2